AlejandrIA

Plataforma de Generación Científica con Enjambre Agéntico

Camara Chilena de inteligencia artificial
junto con:

- **Francisco Pantoja**
- **Nicolas Molina**

Cliente

Cámara Chilena de Inteligencia Artificial

Asociación gremial que articula consultores, startups, investigadores, organismos públicos y empresas para impulsar la adopción responsable de la IA en Chile. Referente regional en el ecosistema de inteligencia artificial.

Quiénes son

Reúne a personas naturales, consultores, startups, investigadores, estudiantes, pymes y organismos públicos interesados en desarrollar el sector IA en Chile.

Qué hacen

Conectan talento, capital, conocimiento e infraestructura. Impulsan redes de aprendizaje, capacitación en IA ética y alianzas estratégicas en Latinoamérica.

Contexto

Operan como conector entre el sector público, privado y académico, posicionando a Chile como referente regional en inteligencia artificial aplicada.

Problemática

Existe un prototipo de la aplicación

¿ Para que nos necesitan ?

Problemas del proceso

Proceso Lento
Producir contenido científico toma semanas entre investigación, redacción y revisión manual.

Proceso secuencial
Múltiples actores humanos trabajando en cadena generan cuellos de botella y ciclos de revisión prolongados.

Plataforma aun en prueba
Existe, pero aún requiere pruebas, correcciones, trazabilidad y nuevas funcionalidades

Problemas de la plataforma

Errores sin documentar
El pipeline tiene fallas identificadas pero sin priorización ni plan de corrección.

Sin pruebas formales
No existen tests automatizados ni validación end-to-end de los 5 agentes.

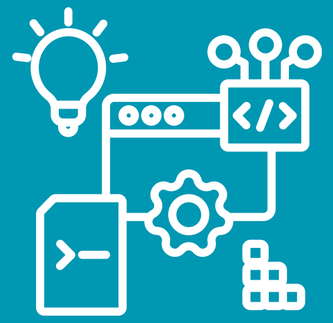
Sin trazabilidad
No hay logs estructurados, trace_id ni mecanismo de auditoría de ejecuciones.

UX incompleta
La interfaz no refleja el flujo real del enjambre ni permite monitoreo en tiempo real.

Arquitectura

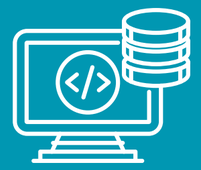
Existente

- Investigador
- Redactor
- Revisor
- Formateador
- Publicador

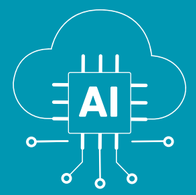




Orquestación → LangGraph (grafo de estados)



Backend → FastAPI + Arquitectura Hexagonal



RAG → FAISS + Phi-3 on-premise



¿Qué desarrollaremos?



Trazabilidad → Logs JSONL + SHA-256 + trace_id



Auditoría → Agente auditor alineado a ISO

Metodología

Spec-Driven Development (SDD)

Fases

1

Levantamiento de requerimientos, revisión del sistema, pruebas funcionales iniciales y documentos de errores.

2

Correción de errores, ajustes de backend/frontend e incorporación de nuevas funcionalidades.

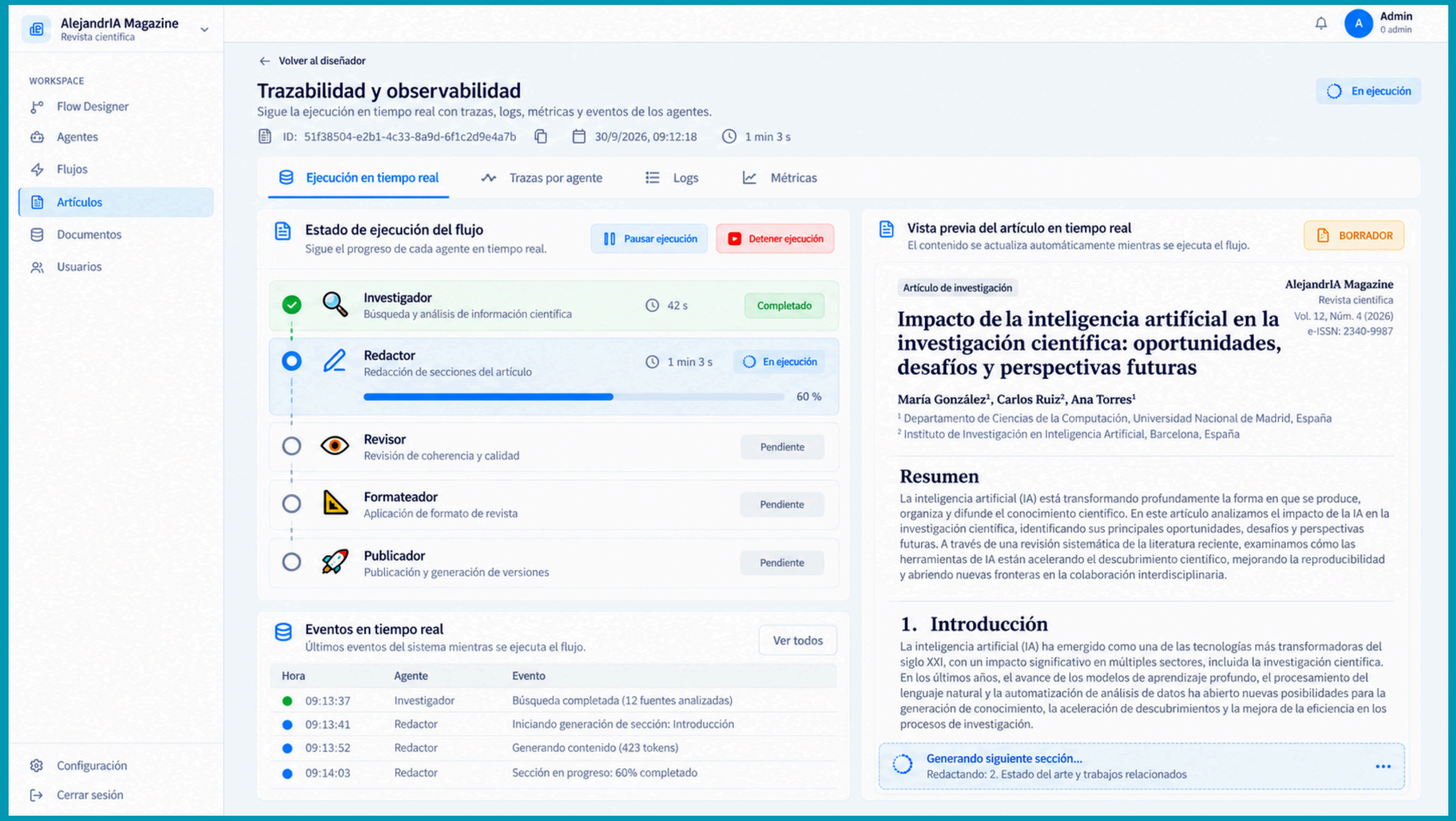
3

Integración, pruebas end-to-end, estabilización, documentación y defensa final

Cada modificación debe estar respaldada por una especificación y posteriormente validada mediante pruebas.

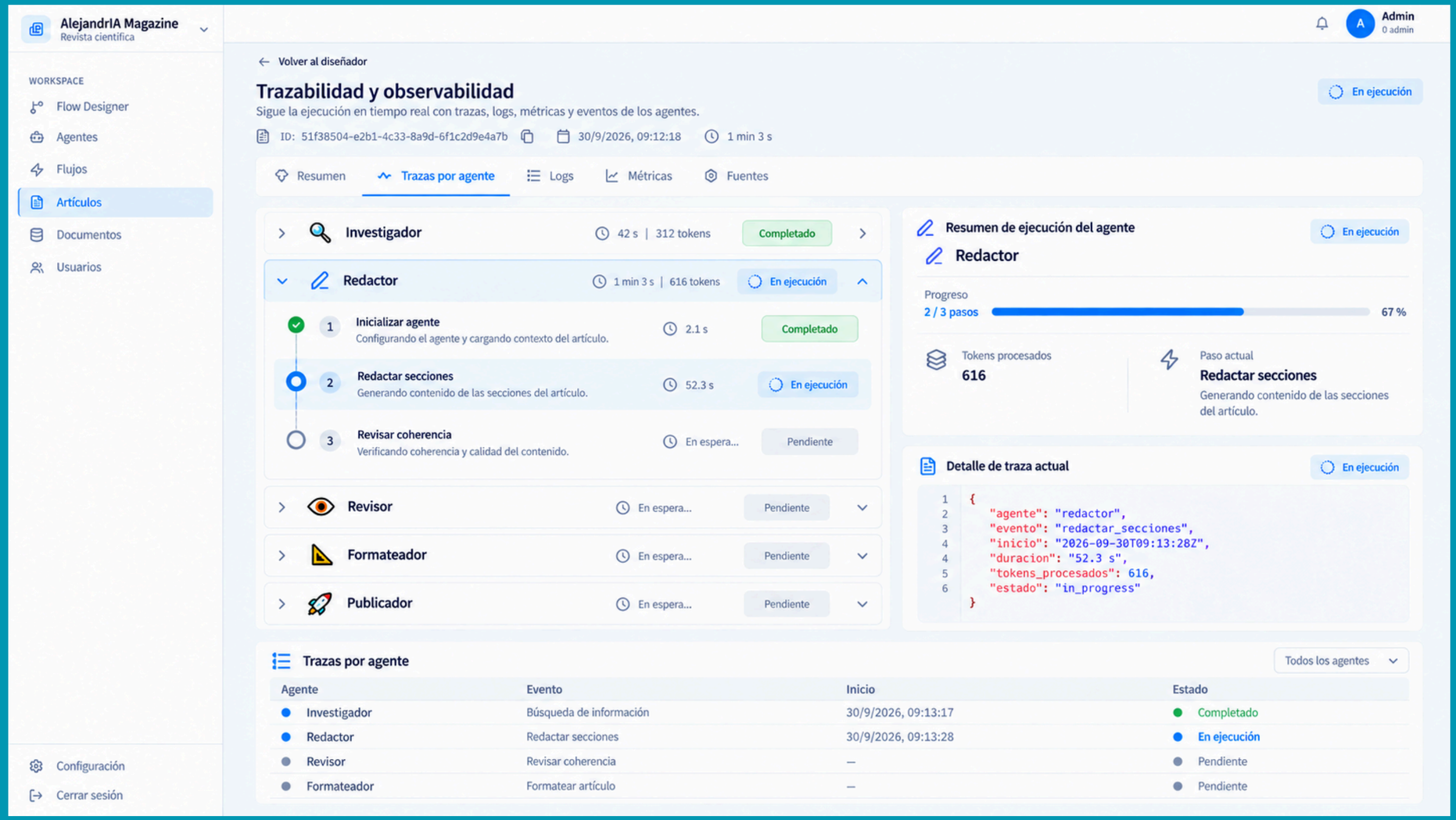
Mockups

Ejecución de flujo



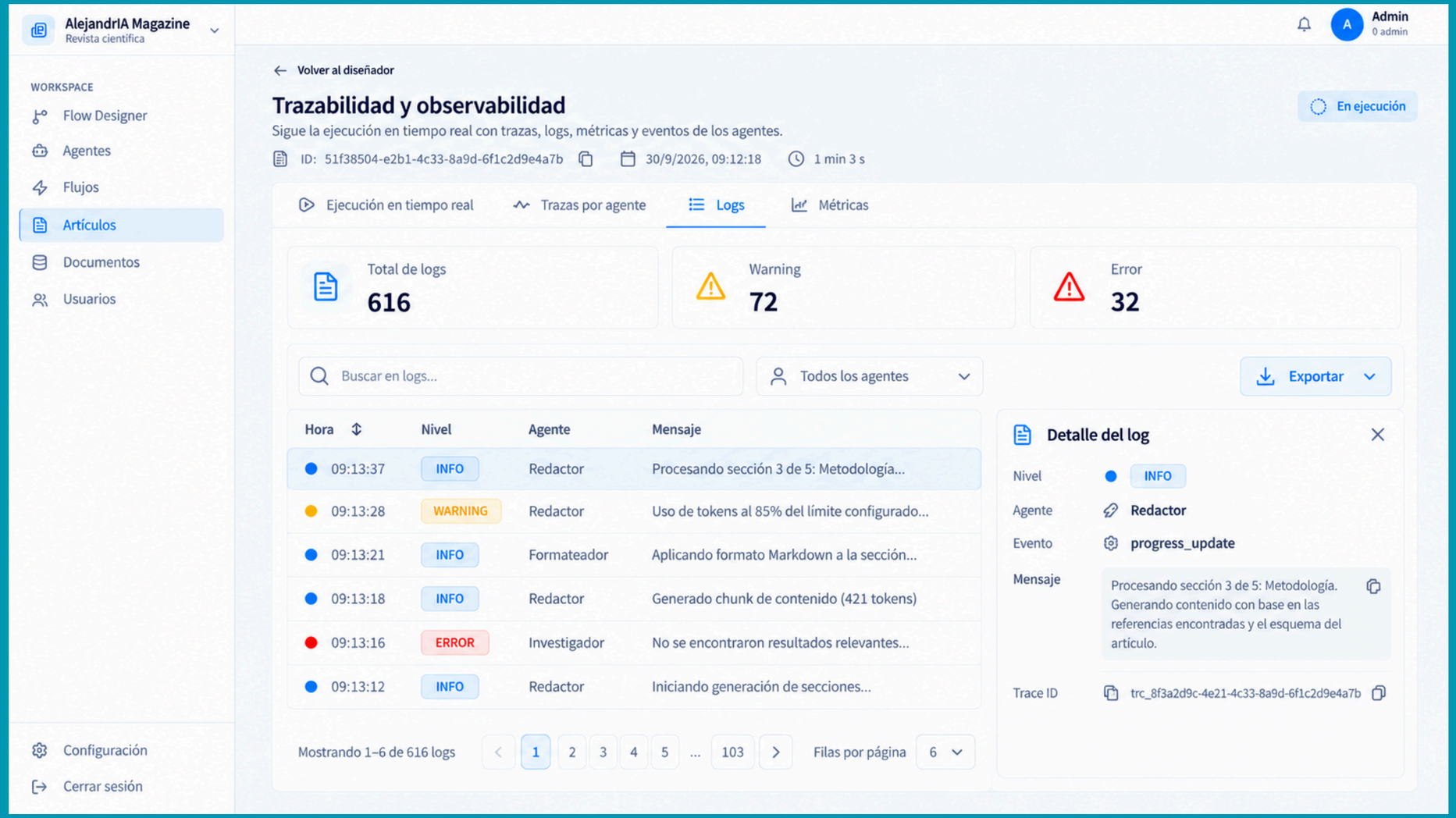
Mockups

Trazabilidad



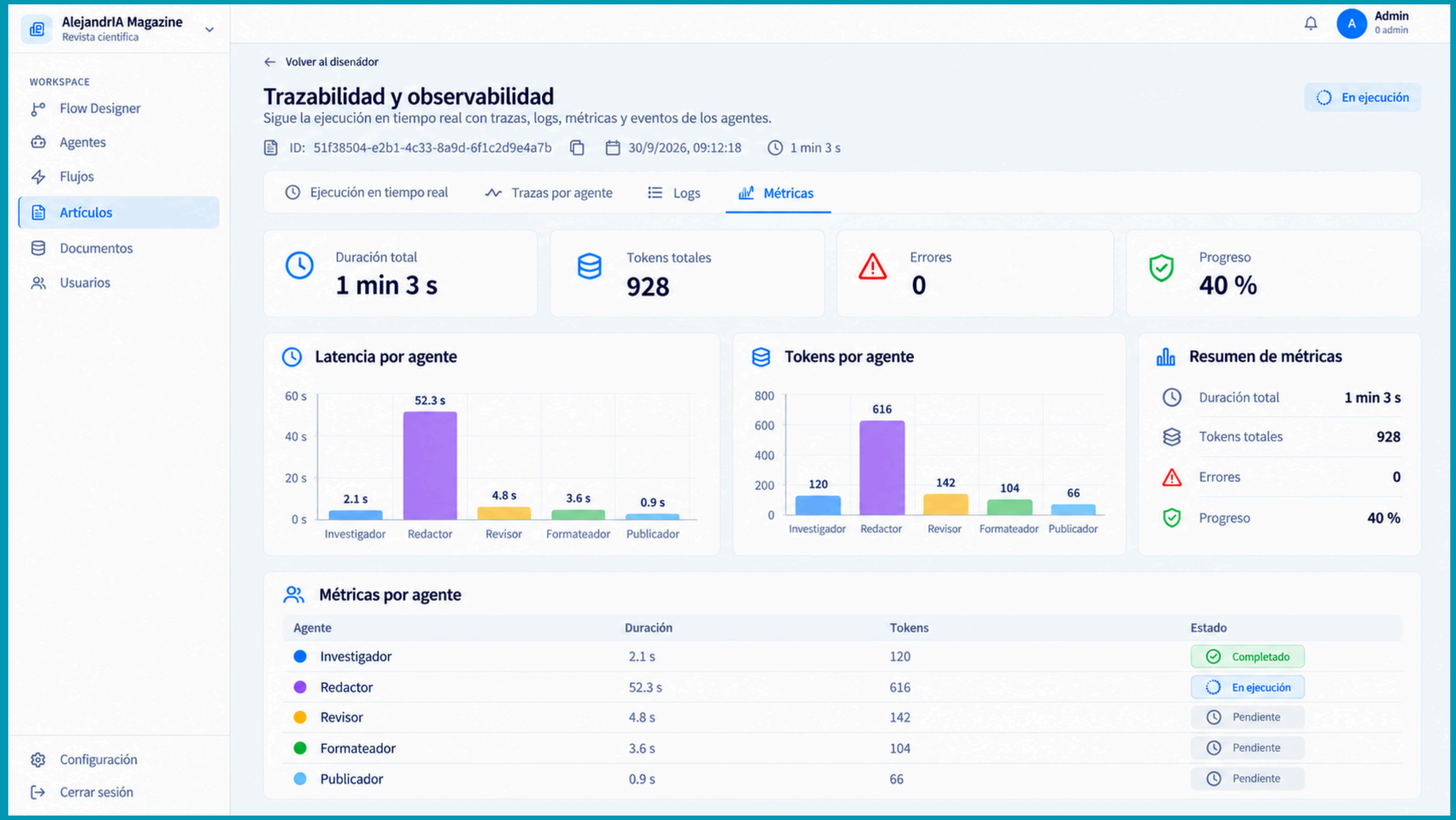
Mockups

Logs



Mockups

Métricas



Nivel de madurez tecnológica (TRL)

1 2 3 4 5 6 7 8

Estado actual

TRL 3

El prototipo de AlejandrIA existe y funciona: los 5 agentes están implementados y el pipeline RAG opera localmente. La arquitectura base está definida pero no cuenta con trazabilidad ni pruebas validadas.

Estado futuro

TRL 4

Al finalizar el semestre: sistema con trazabilidad JSONL implementada desde cero, respetando la arquitectura hexagonal existente. Incluye hashing SHA-256 por ejecución, dashboard de métricas visible en la interfaz y pipeline validado con pruebas end-to-end.